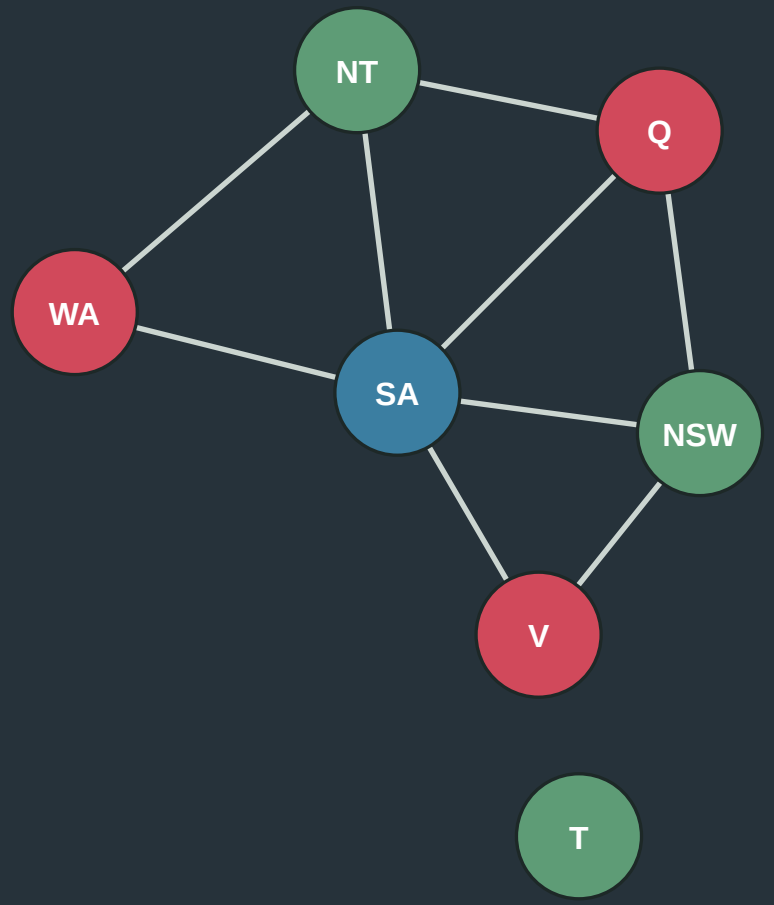
Laboratorio: satisfacción de restricciones

Colorea el mapa

Variables, dominios y restricciones, y un agente que busca la solución con backtracking



Un CSP en tres partes

1 Variables

Las regiones del mapa:

`WA, NT, SA, Q, NSW, V, T`

2 Dominio

Los valores que puede tomar cada una:

`{rojo, verde, azul}`

3 Restricciones

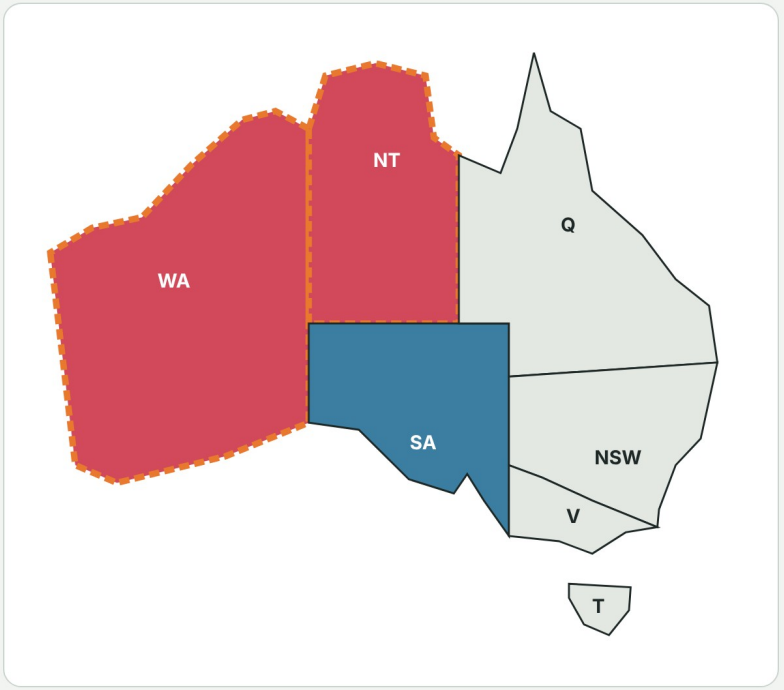
Dos regiones vecinas no pueden tener el mismo color:

`WA ≠ NT, WA ≠ SA, …`

Solución: una asignación completa (todas las regiones tienen color) y consistente (no viola ninguna restricción).

Láminas 3 a 6 del curso (M7).

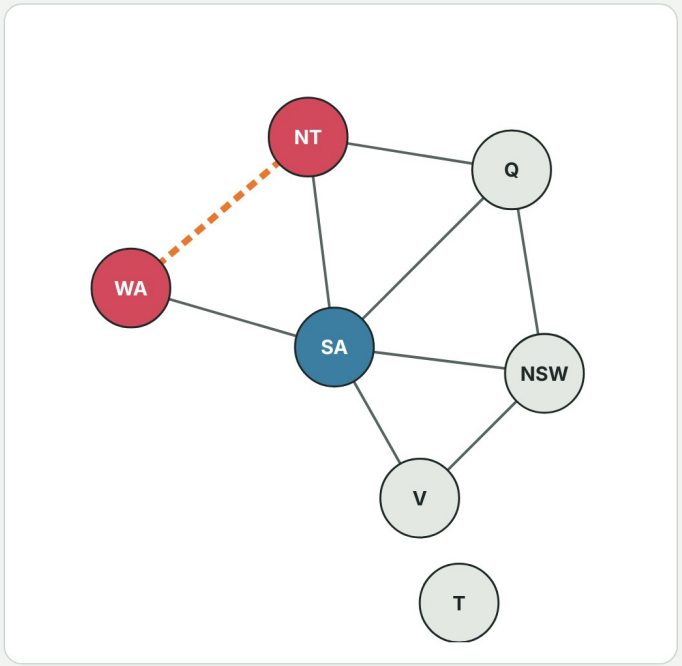
Primero, colorea a mano



Color: Rojo | Verde | Azul | Sin color | Borrar todo

Las regiones con borde naranja punteado violan una restricción.

El grafo de restricciones



Cada nodo es una variable; cada arista, una restricción entre dos vecinos.

Una restricción violada: hay vecinos del mismo color.

Regiones con color: 3 de 7. Restricciones cumplidas: 2 de 9.

1 **Elige un color y toca**

Las regiones del mapa o los nodos del grafo.

2 **Naranja = violación**

WA y NT son vecinas y las dos son rojas.

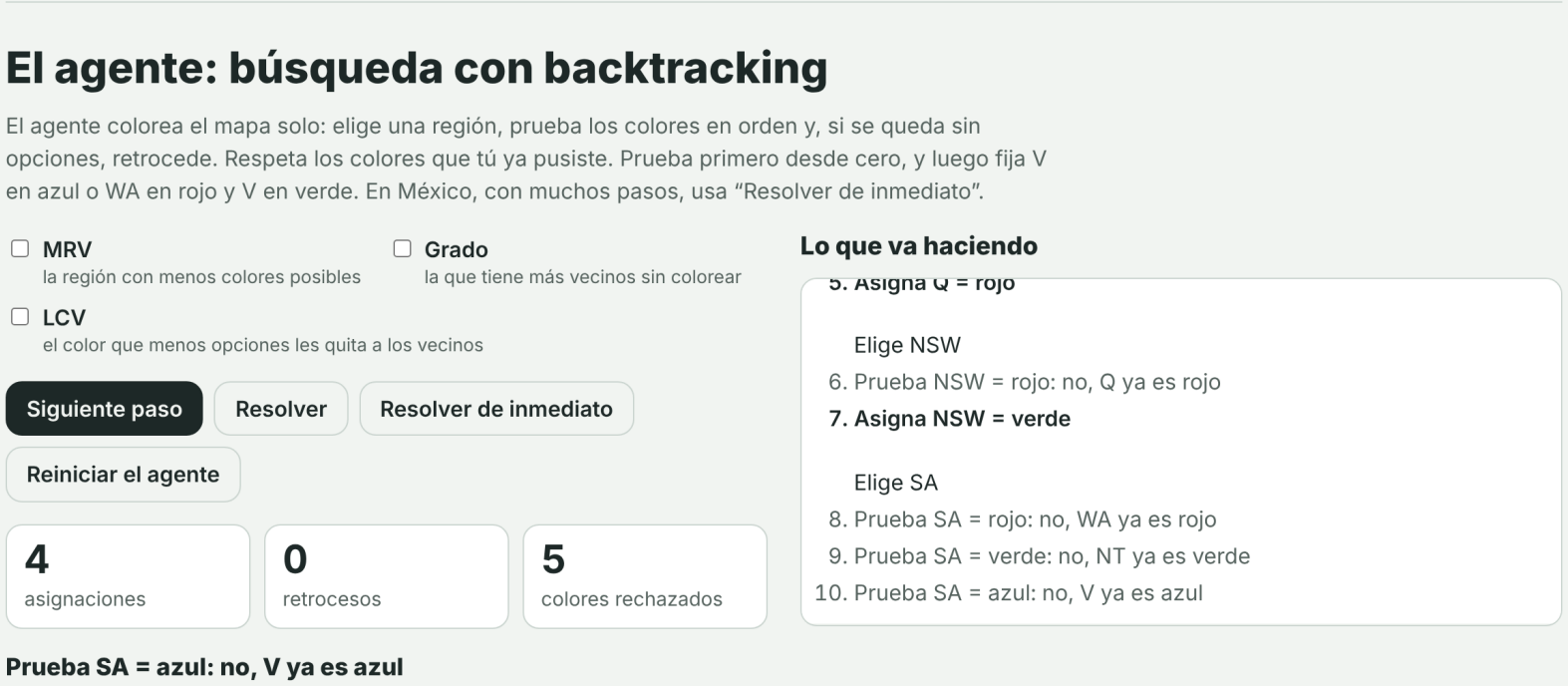
3 **Cada restricción, a la vista**

Cumplida ✓, violada × o pendiente.

4 **Hasta la solución**

La página avisa cuando es completa y consistente.

Después, que lo resuelva el agente



1 Elige

una región sin color

2 Prueba

un color: ¿choca?

3 Asigna

si no choca, y sigue

4 Retrocede

si se queda sin colores

Búsqueda con backtracking: láminas 11 a 17 del curso (M7). El agente respeta los colores que tú ya pusiste.

Tres heurísticas para buscar mejor

1 MRV

Mínimos valores restantes

Elige la región con menos colores posibles: la que más pronto fallaría.

2 Grado

Más restricciones

Elige la región con más vecinos sin colorear.

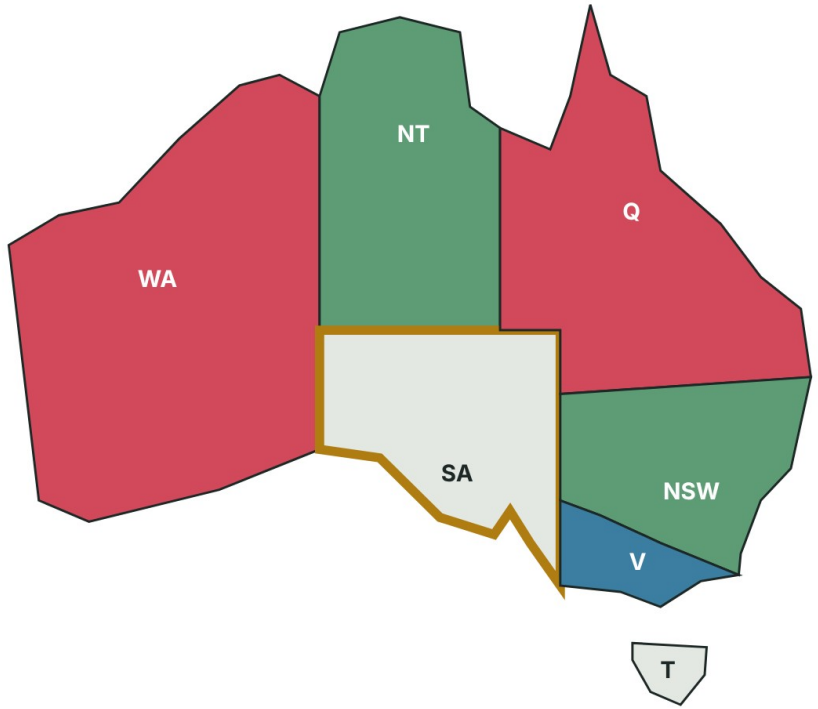
3 LCV

Valor menos restrictivo

Prueba primero el color que menos opciones les quita a los vecinos.

En la página son interruptores: actívenlas por separado o combinadas, y comparen los contadores de asignaciones y retrocesos. Láminas 19 a 21 (M7).

¿Cuánto ayudan? Un ejemplo

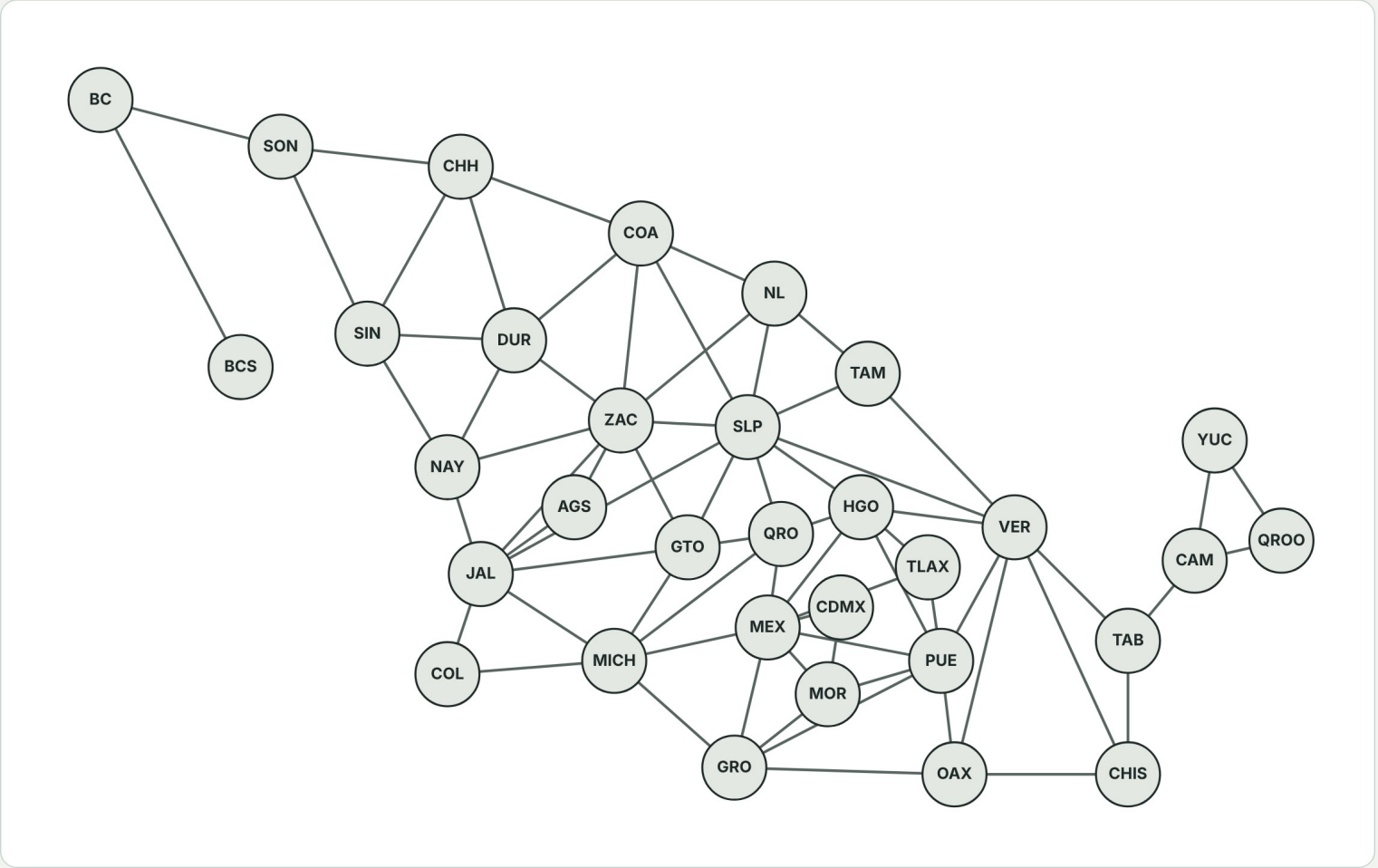


Fija Victoria en azul y deja que el agente coloree el resto.

26 retrocesos sin heurísticas

0 retrocesos con MRV

Ahora, México



1 **32 estados, 69 fronteras**

Cada estado en su posición aproximada.

2 **3 o 4 colores**

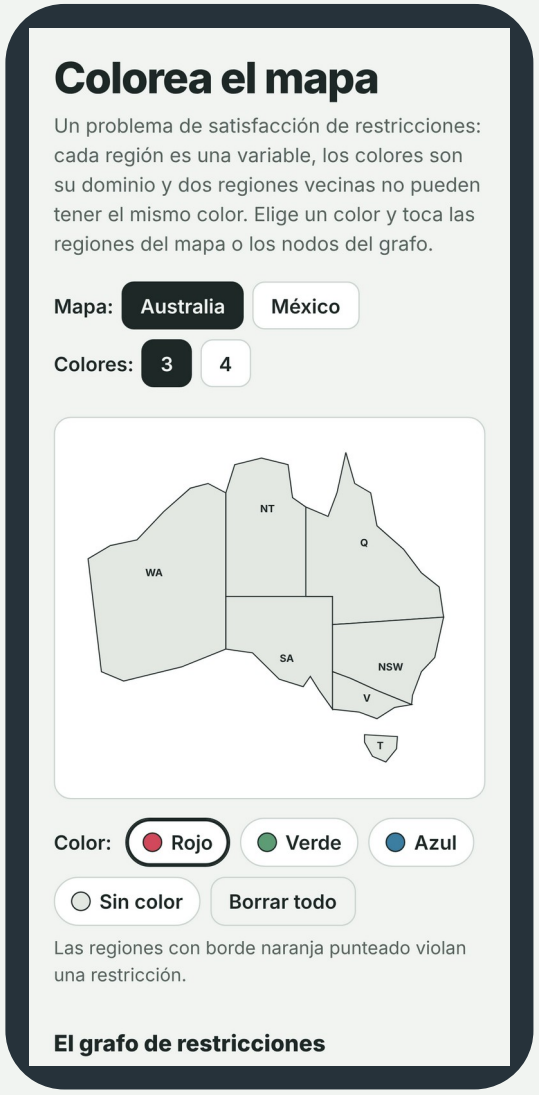
El dominio se elige arriba de la página.

3 **Resolver de inmediato**

Para los casos con miles de pasos.

¿Alcanzan tres colores?

Se usa desde el celular



Sin instalar nada

Abre en el navegador del celular o de la computadora. También funciona sin internet: el código está en GitHub.

Escaneen el código y coloreen Australia aquí mismo.

ferdiex.github.io/csp

La tarea

1 Australia a mano

Coloréala y explica con tus palabras qué hace que tu asignación sea una solución.

2 Victoria en azul

Fíjala y deja que el agente resuelva: sin heurísticas, con MRV y con las tres. Anota los retrocesos.

3 ¿Alcanzan tres colores para México?

Predice, compruébalo con el agente y, si no alcanzan, encuentra qué estados lo impiden.

4 ¿Qué heurística ayuda más?

En México con tres colores, compara sin heurísticas, MRV, grado y MRV + grado. ¿Alguna empeora?

La próxima clase: forward checking

¿Y si, al asignar un color, tachamos de una vez los colores que ya no pueden usar los vecinos?

